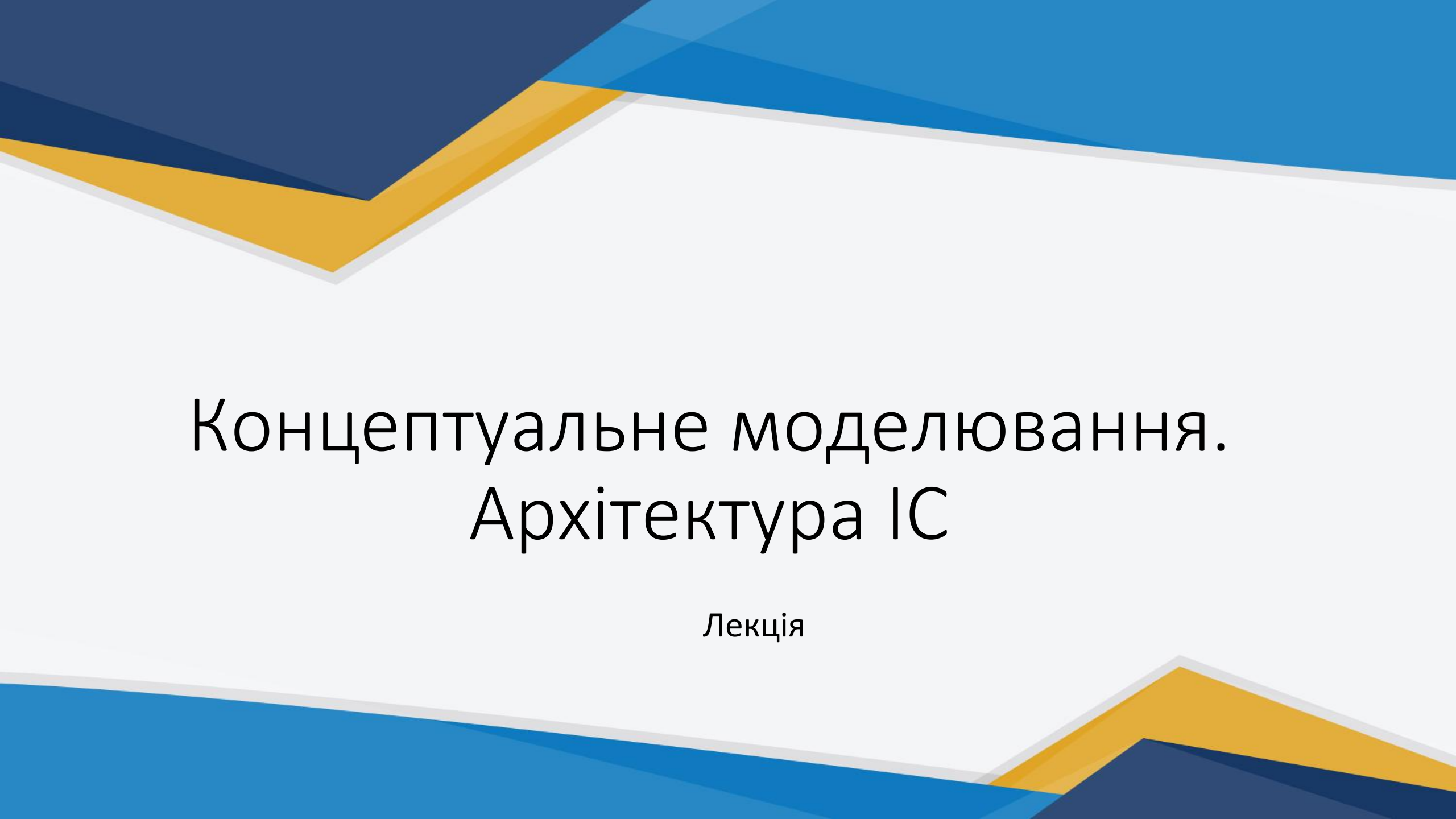




Концептуальне моделювання. Архітектура ІС

Лекція

Визначити поняття "архітектура інформаційної системи" можна безліччю способів. Це пов'язано з:

З відсутністю загальноприйнятого визначення самої інформаційної системи. З огляду на складність структури, достатнім способом описати її можливо тільки при консолідації декількох точок зору, що в кожному конкретному випадку може приводити до різних результатів

З різноманіттям трактувань самого терміну "архітектура".

У стандарті **IEEE** дається наступне визначення:

«**Архітектура** - це базова організація системи, яка описує зв'язки між компонентами цієї системи (і зовнішнім середовищем), а також визначає принципи її проектування і розвитку».

Стандарт **RUP (Rational Unifying Process)**, взявши визначення IEEE, визначає, що:

«**Архітектура** - це найбільш високорівнева концепція системи в певному оточенні. Архітектура програмної системи (в конкретний момент часу) представляє собою організацію або структуру важливих компонентів, що взаємодіють за допомогою інтерфейсів; компоненти, в свою чергу, складаються з менших компонентів та інтерфейсів».

Архітектуру інформаційної системи можна описати як концепцію, що визначає модель, структуру, виконувані функції й взаємозв'язок компонентів інформаційної системи.

Системна архітектура

Визначає сукупність методологічних, технологічних і технічних рішень для забезпечення інформаційної підтримки бізнес-діяльності, обумовленої бізнес-архітектурою

Включає:

- архітектуру додатків (бізнес додатки та інтерфейси їхньої взаємодії між собою та з зовнішніми системами);
- архітектуру даних (БД, СУБД, сховища даних, правила та засоби санкціонування доступу до даних);
- технічну архітектуру (мережна архітектура і архітектура платформ)

Архітектурний підхід

Архітектурний підхід розглядається як основа управління розвитком інформаційних систем.

Архітектура ІС є логічною моделлю, що дає відповіді на питання:

- що робить система?
- на які частини вона розділена?
- як ці частини взаємодіють?
- де ці частини розміщені?

Виділяють такі області ІТ-архітектури:

- архітектуру програмних систем;
- технологічну, або інфраструктурну архітектуру;
- інформаційну архітектуру.

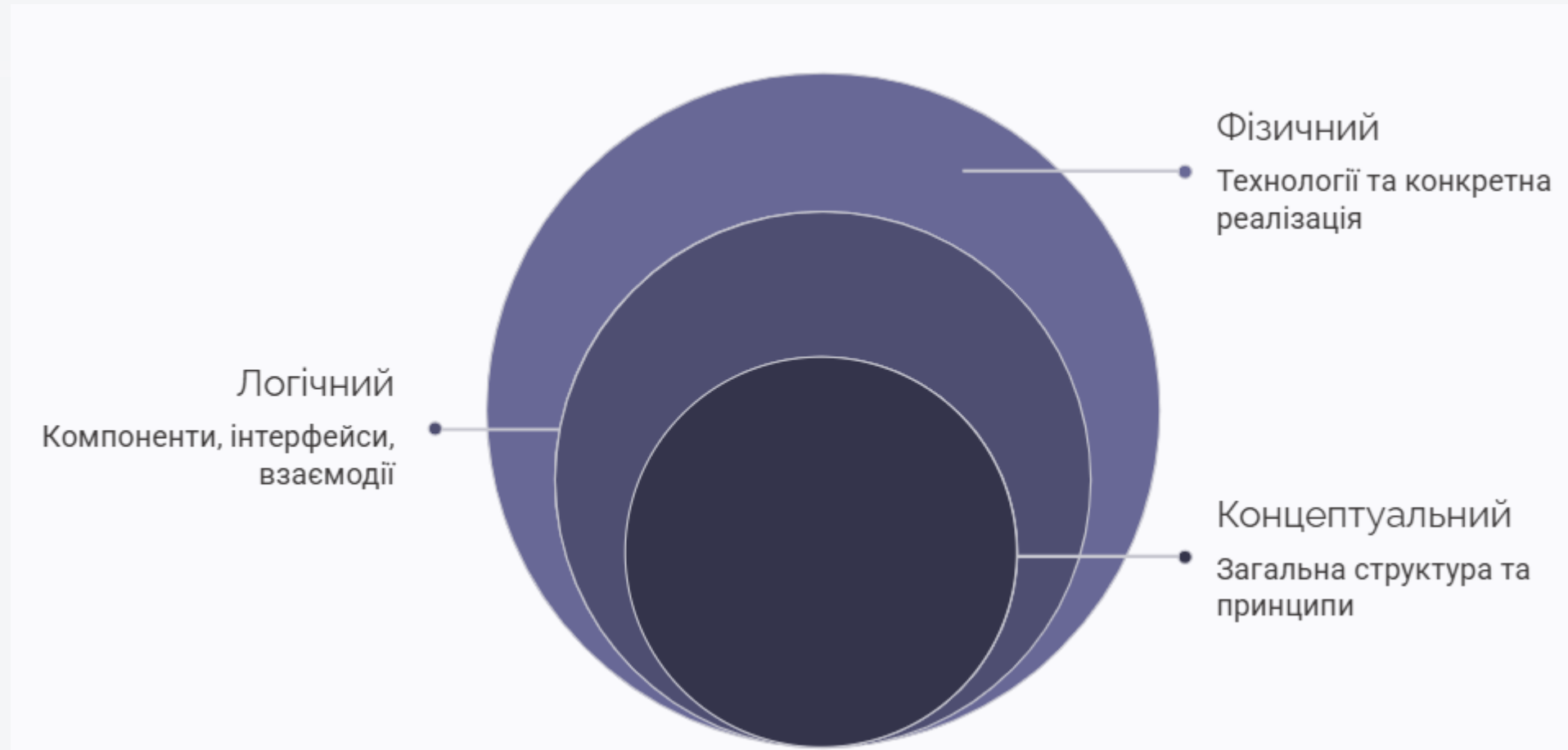
Що таке архітектура ІС?

- Три стовпи архітектурного визначення



Структура	Ролі та інтерфейси	Розділення
Організація системи та її компонентів у єдину цілісну схему	Визначення відповідальності кожного компонента та способів взаємодії між ними	Чітке розмежування між програмними та апаратними елементами системи

Рівні архітектурного проектування



- Кожен рівень деталізує систему від абстрактних принципів до конкретної реалізації з чітко визначеними технологіями.

Ключові принципи архітектури

Модульність

Розділення на незалежні, замінні компоненти

Масштабованість

Можливість розширення без перепроєктування

Надійність

Відмовостійкість та автоматичне резервування

Інтероперабельність

Безперешкодна взаємодія різномірних компонентів

Реалізація архітектури ІС
здійснюється через ряд елементів:

центральний сервер;

центральна БД;

комунікаційні
канали;

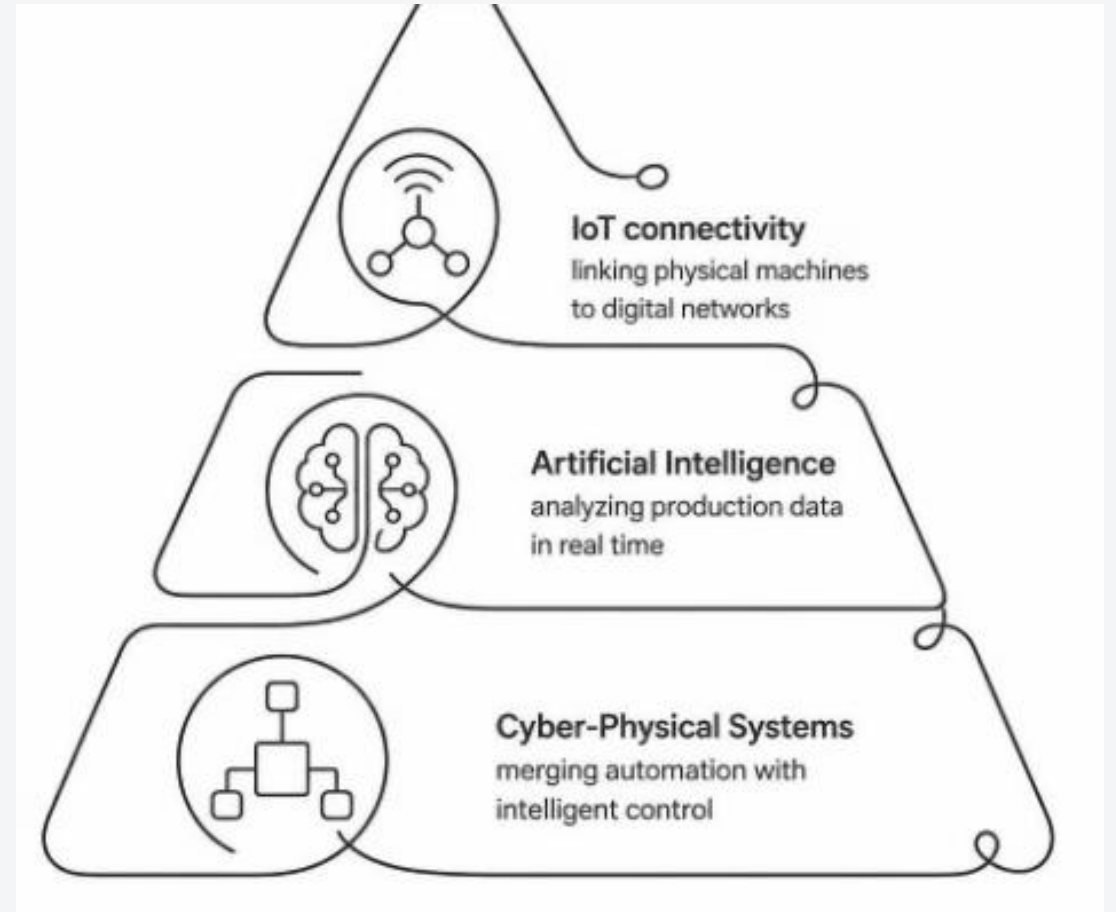
сервери філій;

БД філій;

робочі станції та ін.

Що таке Industry 4.0?

- Четверта промислова революція
- Industry 4.0 — це інтеграція **цифрових, фізичних та кіберфізичних систем** у єдиний виробничий організм. Автоматизація через IoT та штучний інтелект дозволяє контролювати весь технологічний процес у реальному часі.
- Моніторинг обладнання без участі людини
- Прогностичне технічне обслуговування
- Адаптивне управління виробничою лінією



Архітектура IoT системи: 4 рівні



Рівень пристроїв (Edge)

Датчики, контролери, виконавчі механізми — збирають сигнали з фізичного світу



Рівень комунікацій

Протоколи MQTT, EtherCAT, OPC-UA — передача даних між вузлами мережі



Рівень обробки (Fog/Cloud)

Серверна аналітика, InfluxDB, машинне навчання — обробка та зберігання даних



Рівень додатків

Інтерфейси користувача, бізнес-логіка — управління та прийняття рішень

Датчики та сенсори

Типи промислових датчиків



Температурні

PT100, термопари
К-типу, цифрові
DS18B20 — точний
контроль теплових
процесів



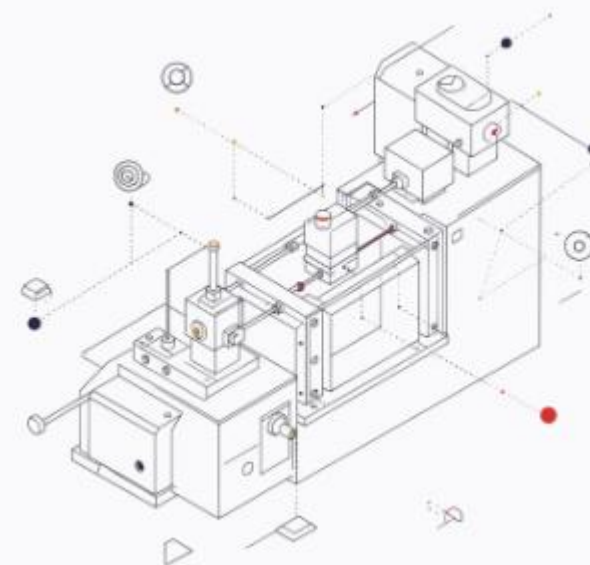
Тиску

П'єзоелектричні
перетворювачі для
пневматичних та
гідравлічних
систем



Вібрації та положення

Акселерометри
MEMS, гіроскопи —
діагностика стану
обладнання в
режимі реального
часу



Контролери та мікроконтролери

-  **Мікроконтролер (MCU) vs Промисловий контролер (ПЛК)**

Критерій	Мікроконтролер (MCU / Microcontroller)	Промисловий контролер (ПЛК / PLC)
Що це?	Мікросхема, що поєднує процесор, пам'ять та периферію на одному чипі.	Готовий промисловий пристрій у захищеному корпусі, зібраний на базі процесора.
Де застосовується?	Споживча електроніка, пристрої Smart Home , автономні IoT-датчики, wearable-девайси.	Заводи, фабрики, системи ЧПУ, автоматизація ліній у Industry 4.0 .
Захист	Слабкий. Потребує створення плати та корпусу для захисту від пилу й вологи.	Високий (IP65/67). Захищений від вібрацій, високих температур та електромагнітних завад.
Програмування	Низькорівневе: C, C++, MicroPython .	Спеціалізовані мови MEK (IEC 61131-3): LAD (релейні схеми), ST (структурний текст) тощо.
Популярні приклади	ESP32, STM32, Arduino (ATmega328), Raspberry Pi Pico.	Siemens Simatic S7, Schneider Electric Modicon, Beckhoff, Oval.

Виконавчі механізми

Основні типи виконавчих механізмів в IoT

1. Механічні та приводи (Рух та позиціонування)

- Сервоприводи (Servo motors)
- Крокові двигуни (Stepper motors)
- Лінійні приводи (Linear actuators).

2. Комутаційні та релейні (Керування живленням)

- Електромагнітні релі
- Твердотільні реле (SSR)

3. Гідравлічні та пневматичні (Промислова потужність)

- Соленоїдні (електромагнітні) клапани
- Пневмоциліндри

4. Інформаційні та сигнальні (Оповіщення)

- Дисплеї та індикатори (OLED, LCD, LED)
- Зумери та сирени (Buzzers)

Програмні компоненти



Програмні компоненти за рівнями архітектури

1. Рівень сприйняття (Прошивки / Firmware)

- Вбудоване ПЗ (Firmware).
 - Операційні системи реального часу (RTOS).
 - Драйвери пристроїв.
- ### 2. Мережевий та периферійний рівні (Edge / Gateway Software)
- Мережеві стеки та брокери
 - Платформи периферійних обчислень.
 - Контейнеризація (Docker / Podman).

3. Прикладний та хмарний рівні (Cloud / Enterprise Core)

- IoT-платформи (Cloud IoT Hubs).
- Бази даних (Time-Series & NoSQL)
- Компоненти аналітики та AI/ML

4. Рівень користувача (UI / Дашборди)

- Системи моніторингу та візуалізації
- SCADA-системи
- Клієнтські застосунки

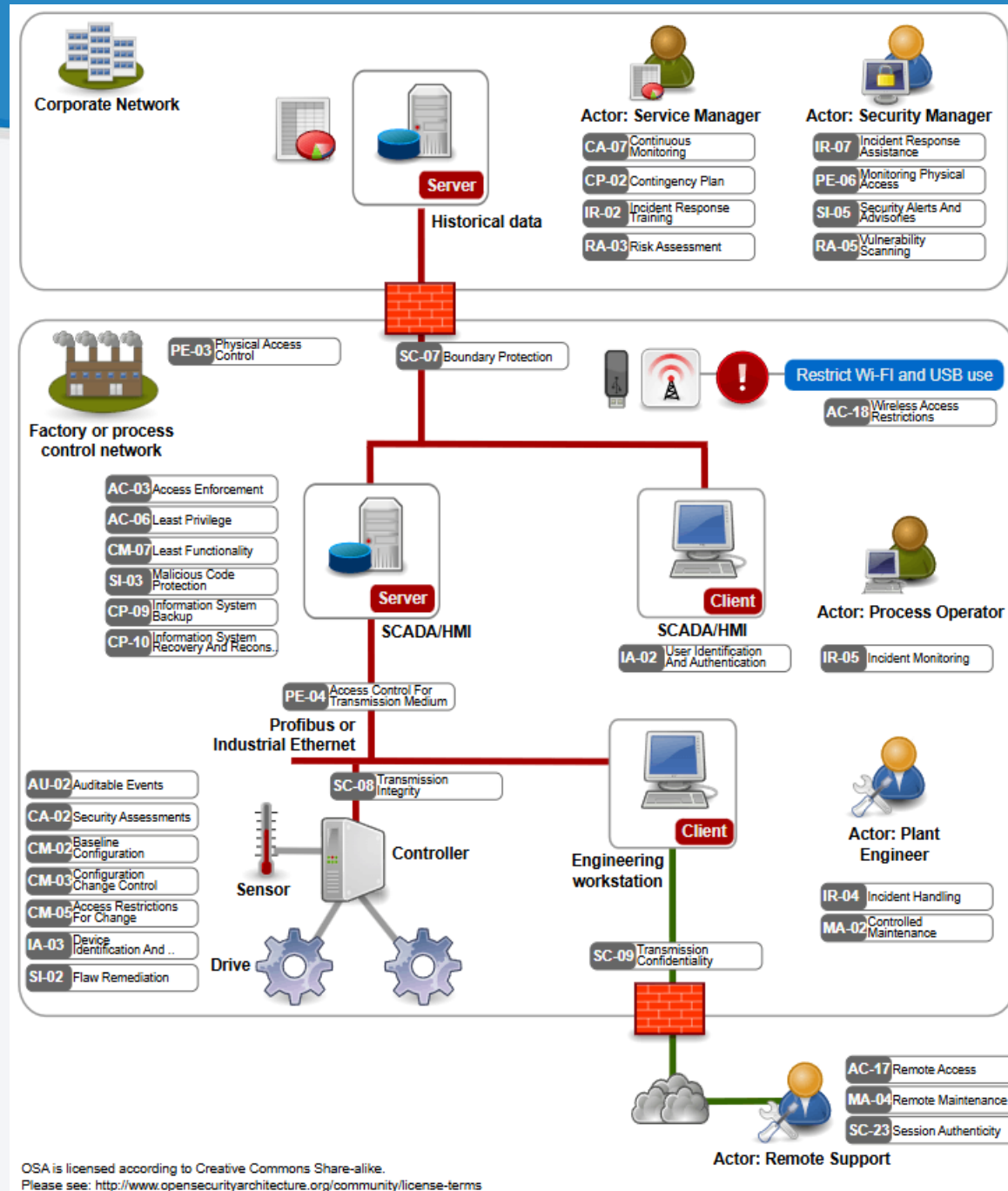
Ролі та інтерфейси

1. Ролі в IoT-системах (Role-Based Access Control - RBAC)

- Людські ролі (Користувачі)
- Системні ролі (Машинні сутності / Machine-to-Machine)

2. Інтерфейси в IoT (Дотримання контрактів)

- Апаратні інтерфейси (Hardware Interfaces)
- Програмні інтерфейси (Application Programming Interfaces - API)
- Користувацькі інтерфейси (User Interfaces - UI/UX)

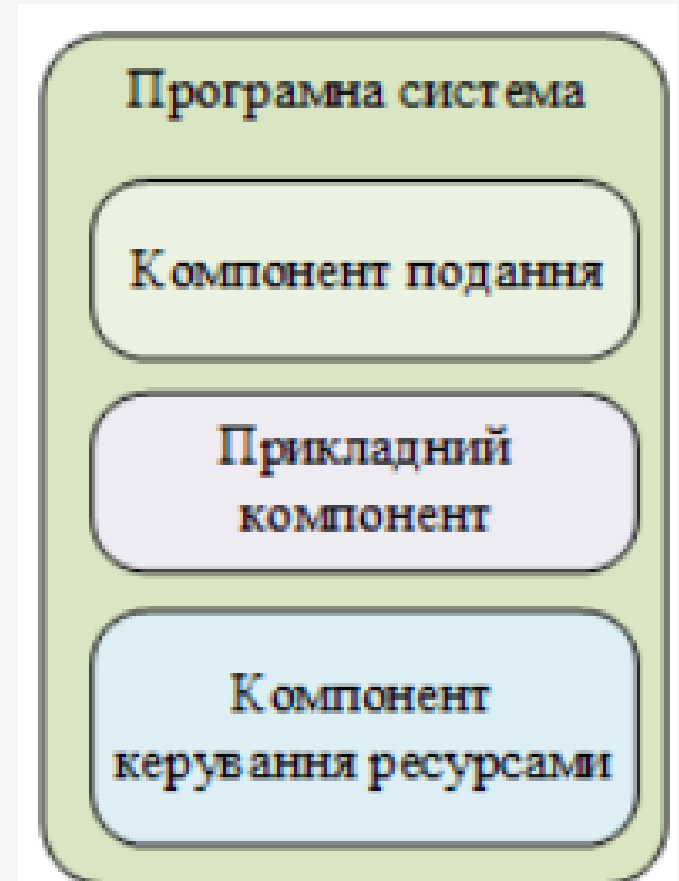


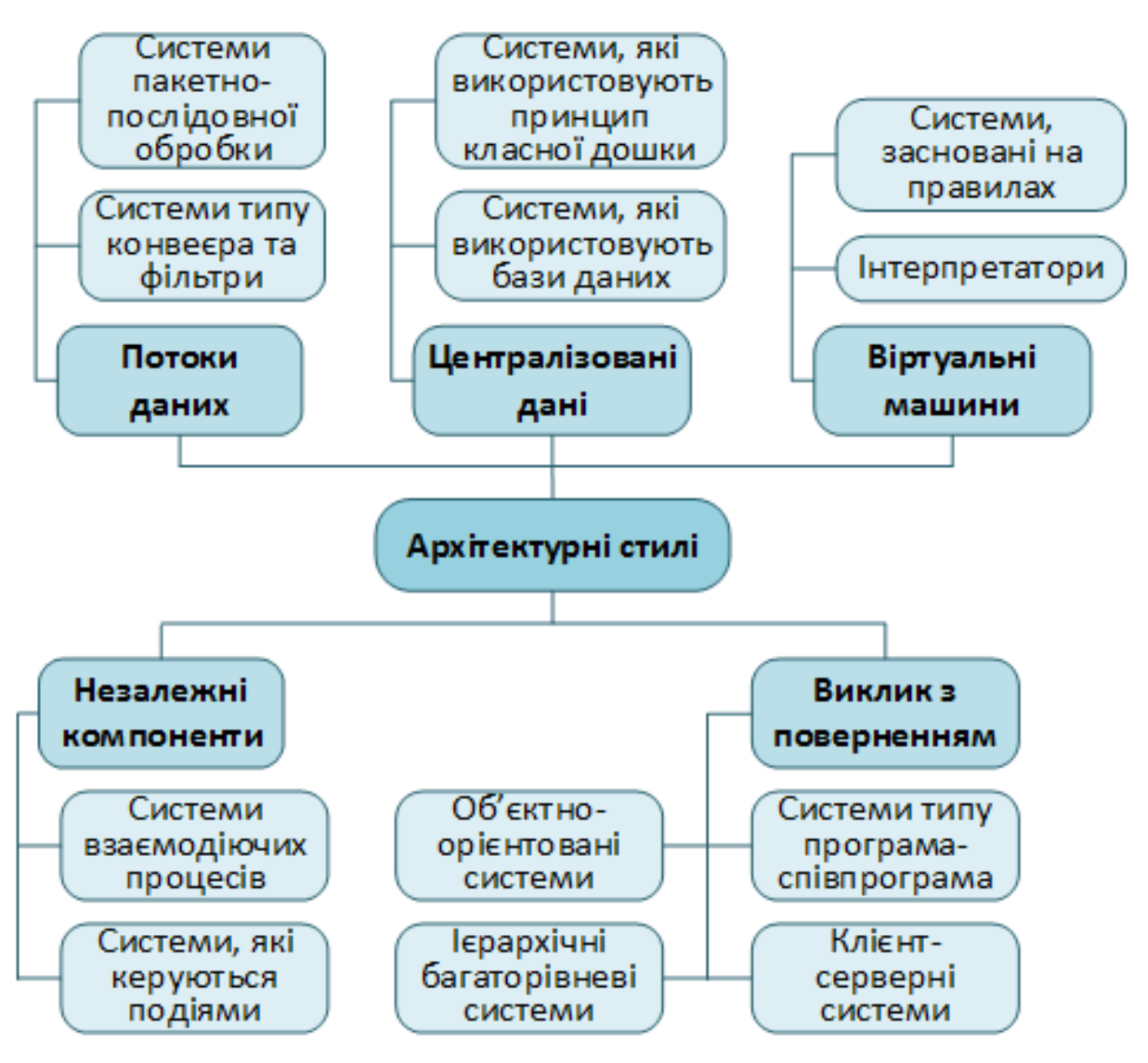
Типи архітектур



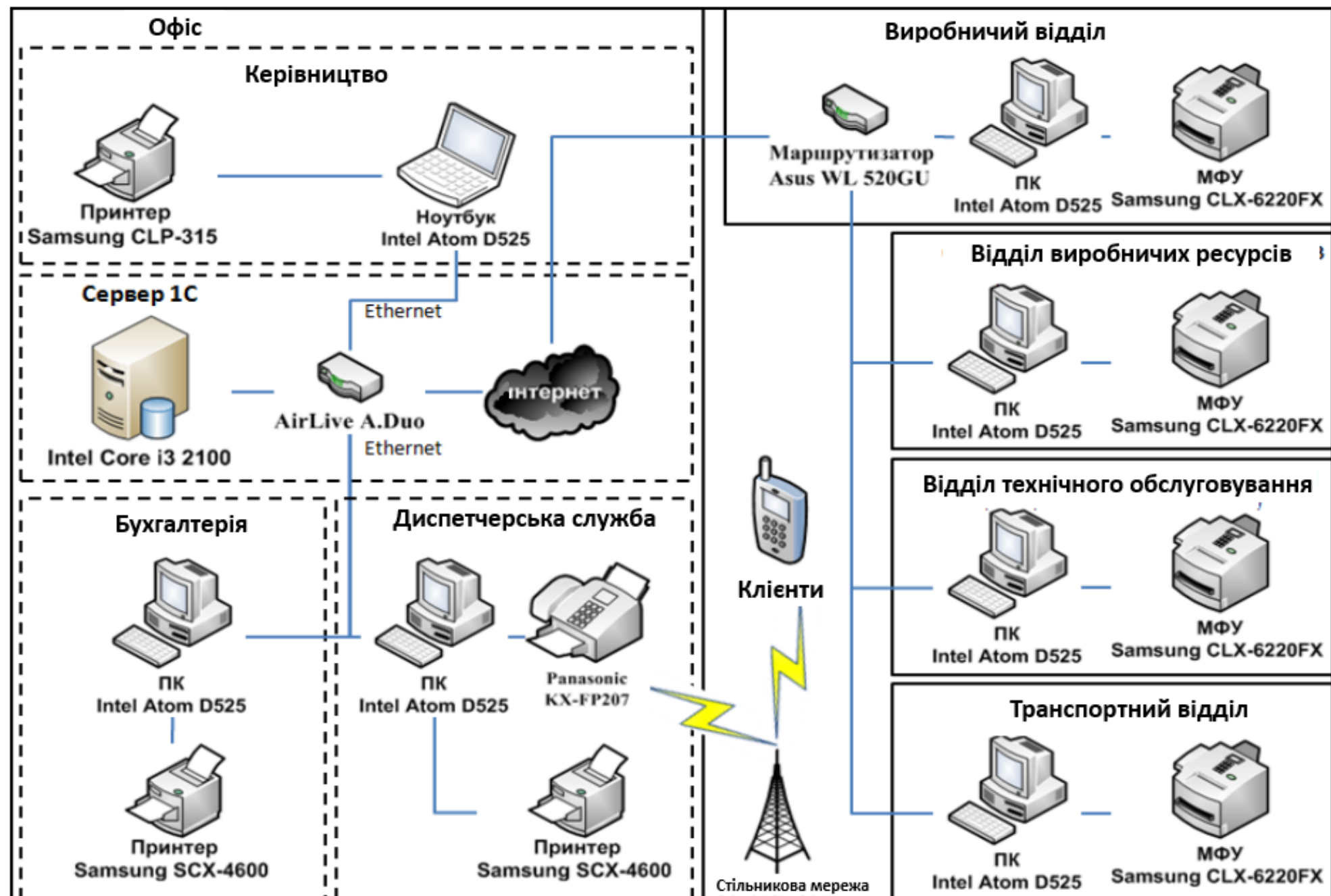
Функціональні компоненти інформаційної системи

- З огляду на принцип декомпозиції, прийнято проектувати інформаційні системи з поділом функціонального призначення їхніх компонентів, тобто створювати багаторівневе подання.
- Можна виділити три основні функціональні групи, призначені для рішення різних за змістом завдань:
- Взаємодія з користувачами.
- Бізнес-логіка.
- Керування ресурсами.

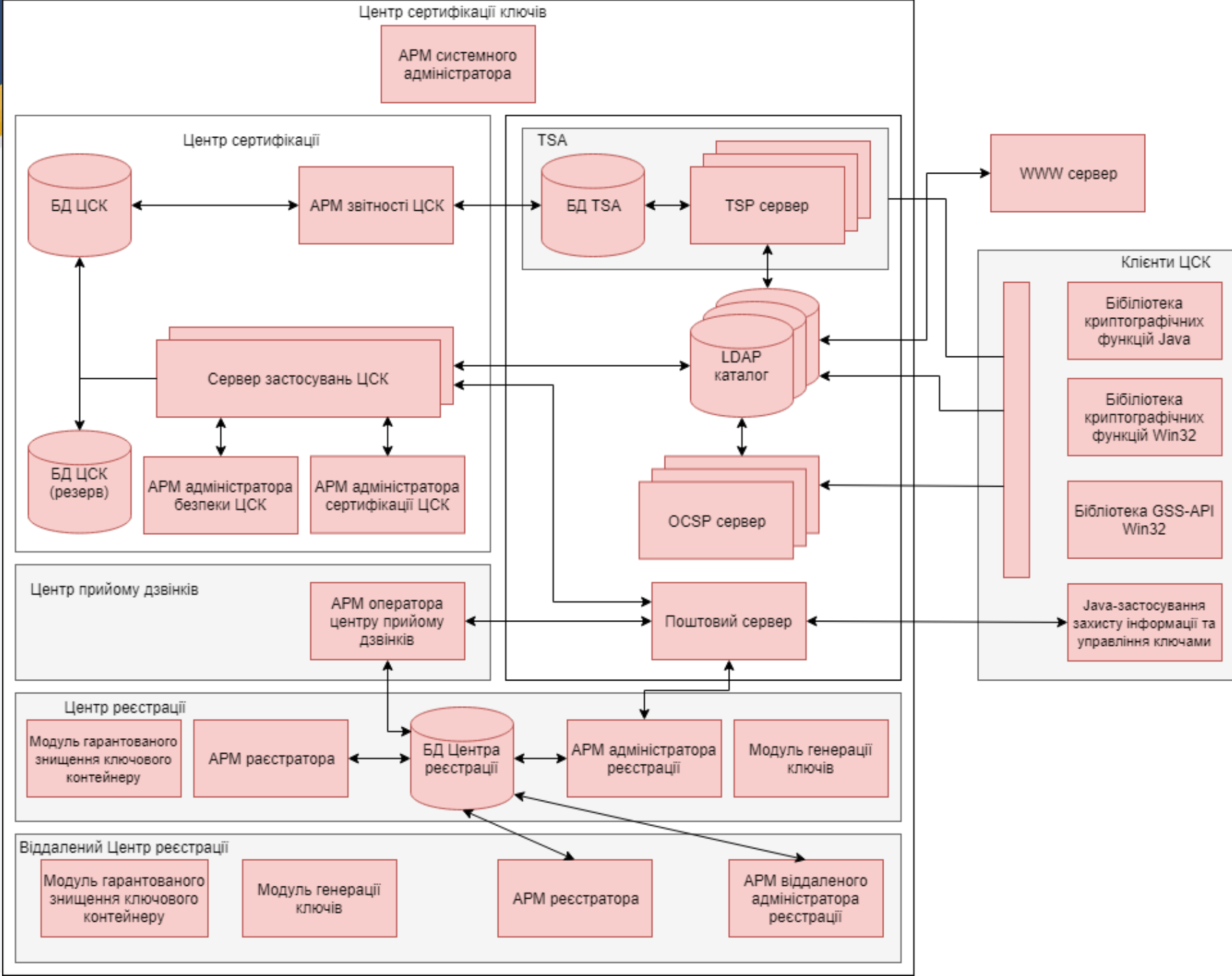




Поняття й класифікація архітектурних стилів







Key Partnerships



Key Activities



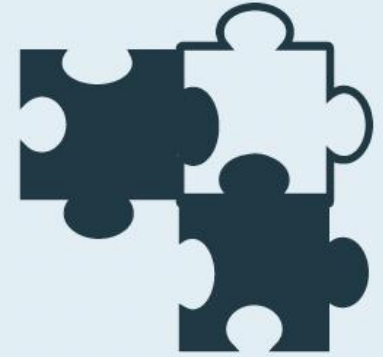
Value Proposition



Customer Relationships



Customer Segments



Key Resources



Channels



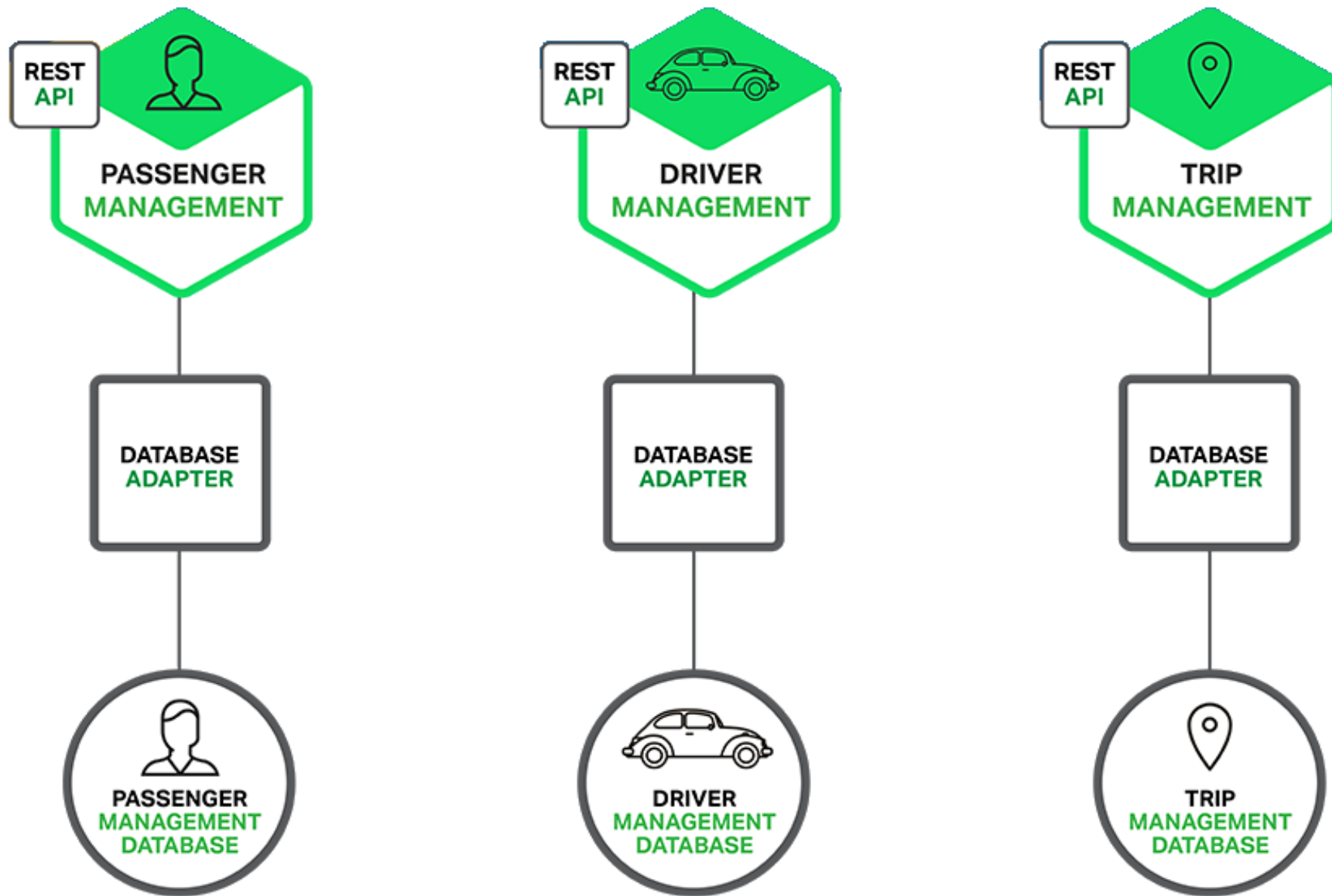
Cost Structure

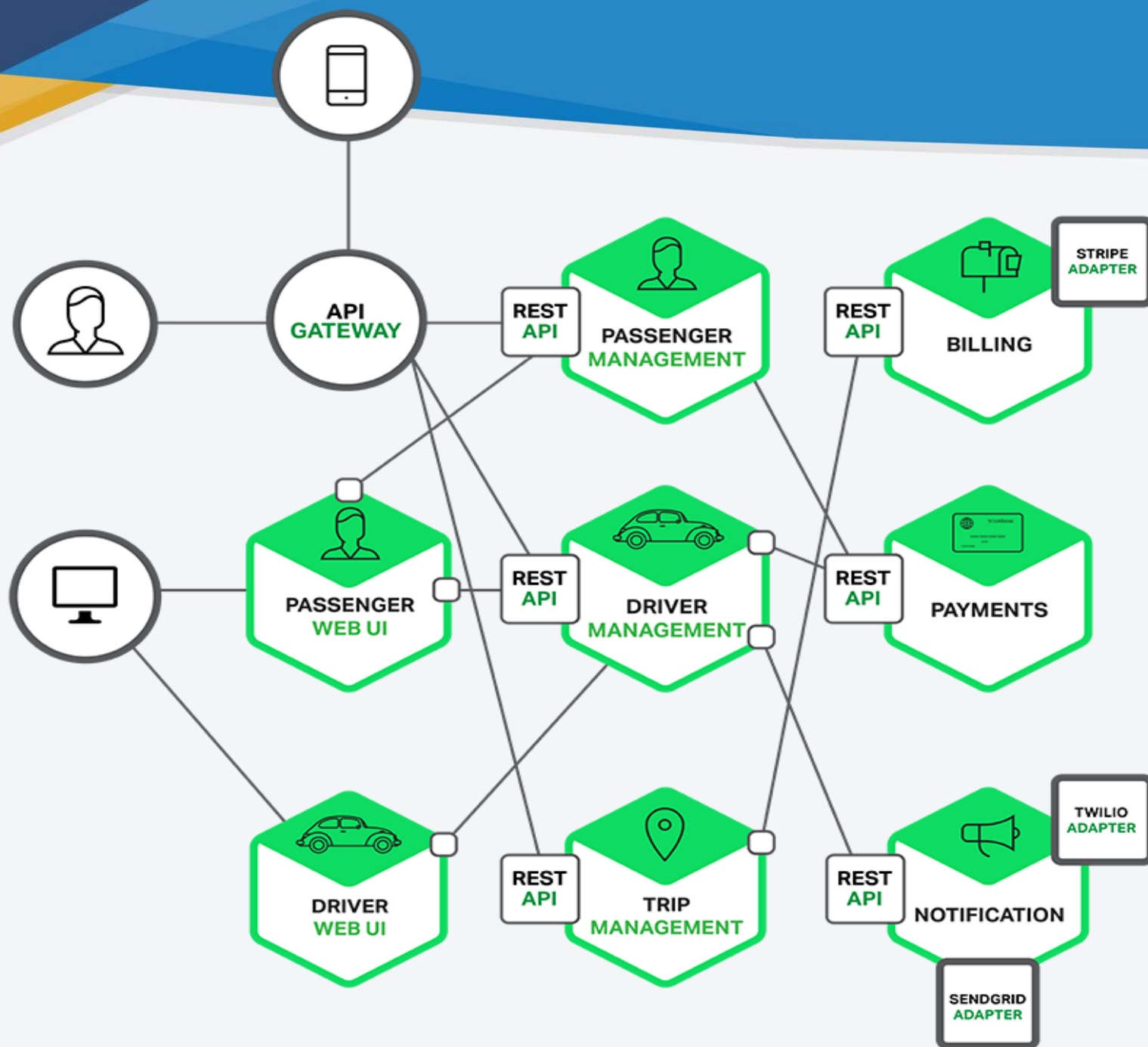


Revenue Streams

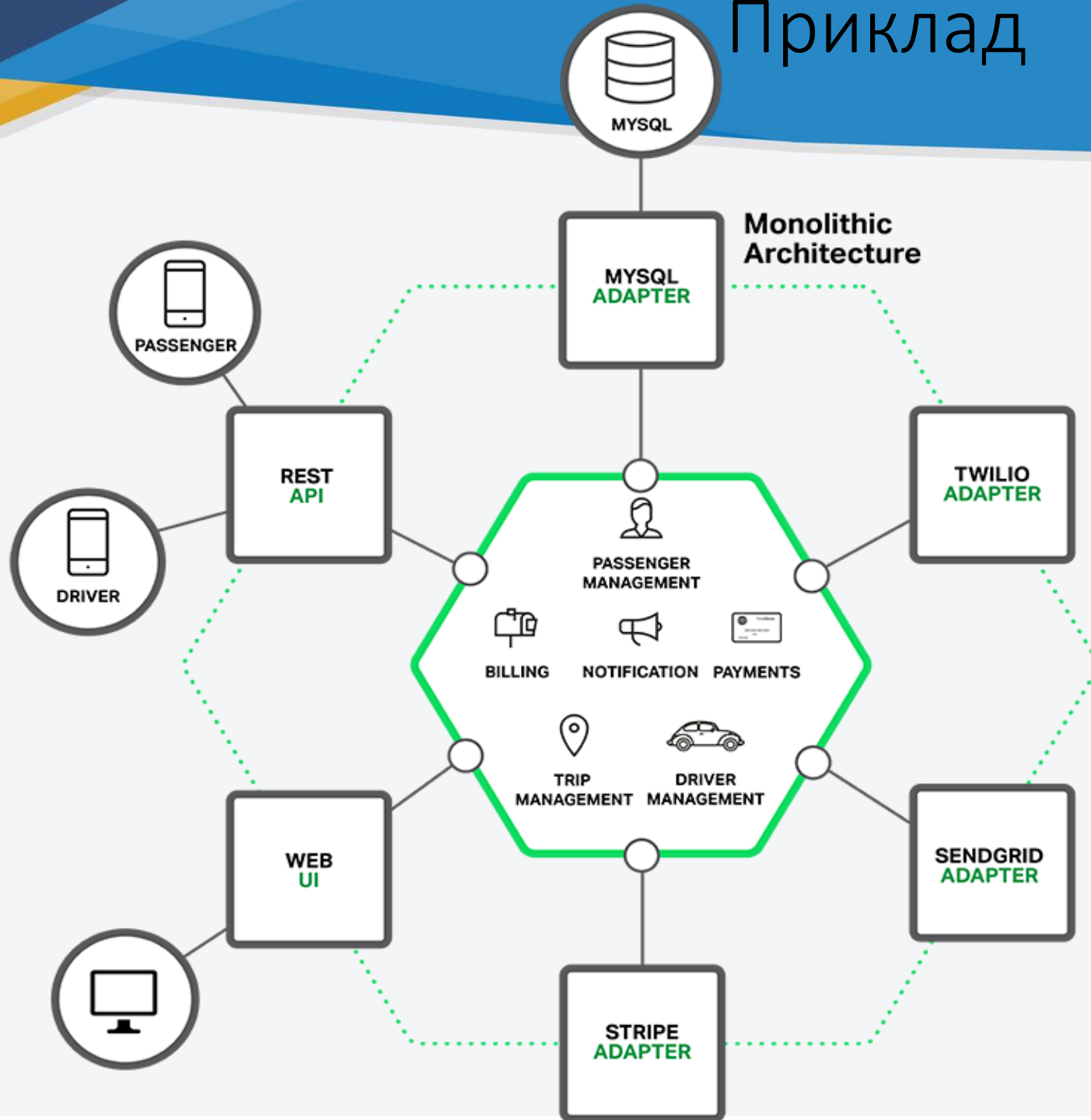


Кожна функціональна сфера застосування в даний час здійснюється його власним мікросервісом. Крім того, веб-додаток розбивається на набір більш простих веб-додатків (наприклад, один для пасажирів і один для водіїв в нашому таксі-град, наприклад). Це полегшує розгортання особливий досвід для конкретних користувачів, пристроїв або спеціалізованих випадків використання.





Приклад



 Назва діаграми: XML файл (.drawio) 

Пошук 

Базові (12)

Smart Template

Бізнес (15)

Схеми (6)

☒ Cloud (41)

AWS (11)

Azure (9)

GCP (12)

IBM (9)

Інжиніринг (3)

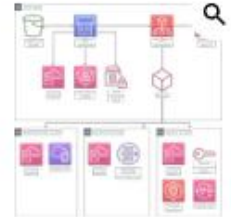
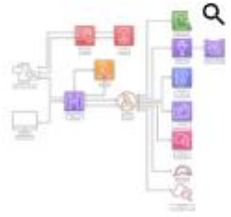
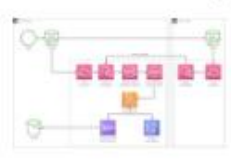
Блок-схеми (9)

Мапи (5)

Мережа (13)

Інше (12)

Програмне за



Скасувати

3 посилання шаблону

Створити

 Назва діаграми: XML файл (.drawio) 

Пошук 

Базові (12)

Smart Template

Бізнес (15)

Схеми (6)

☒ Cloud (41)

AWS (11)

Azure (9)

GCP (12)

IBM (9)

Інжиніринг (3)

Блок-схеми (9)

Мапи (5)

Мережа (13)

Інше (12)

Програмне за



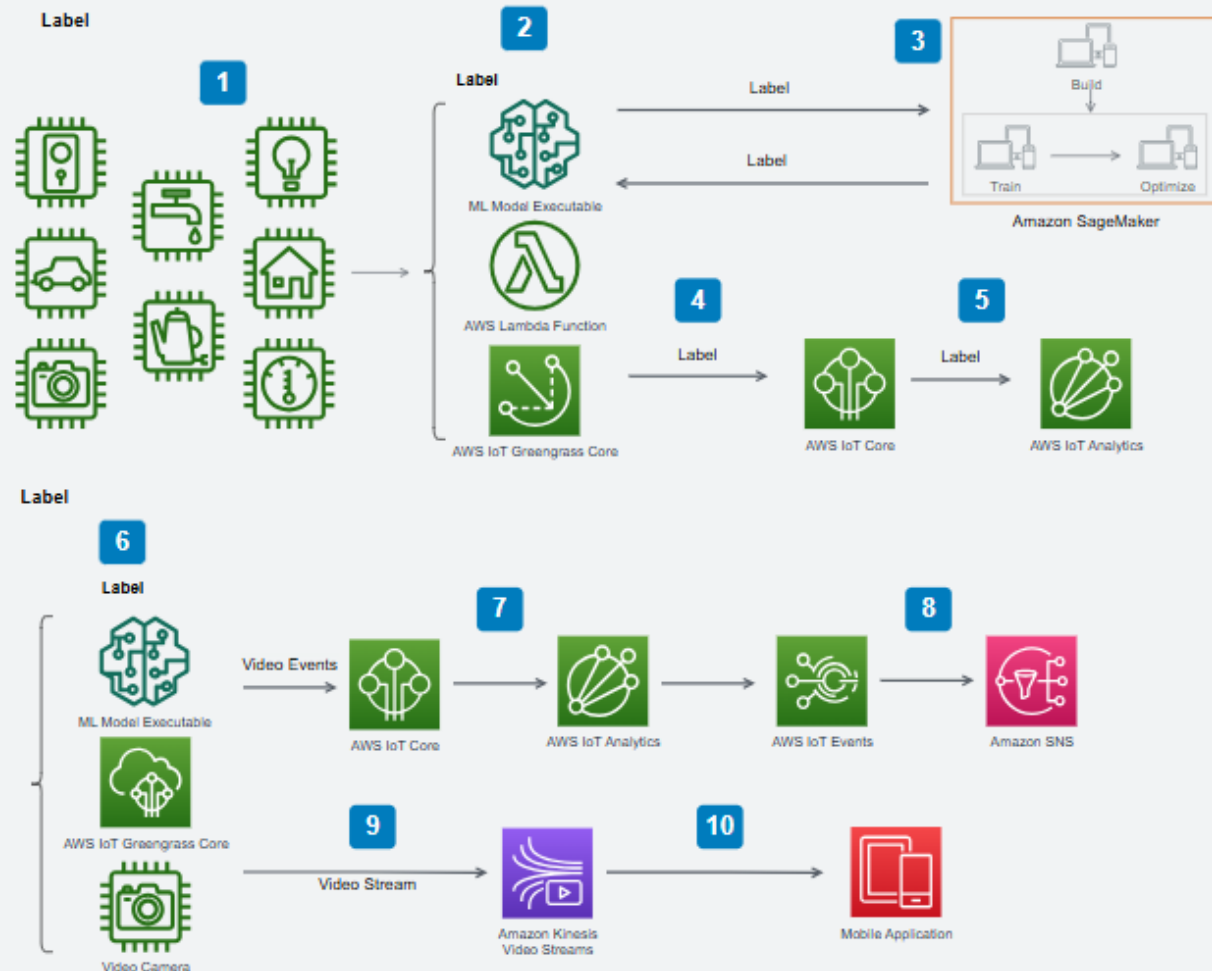
Скасувати

3 посилання шаблону

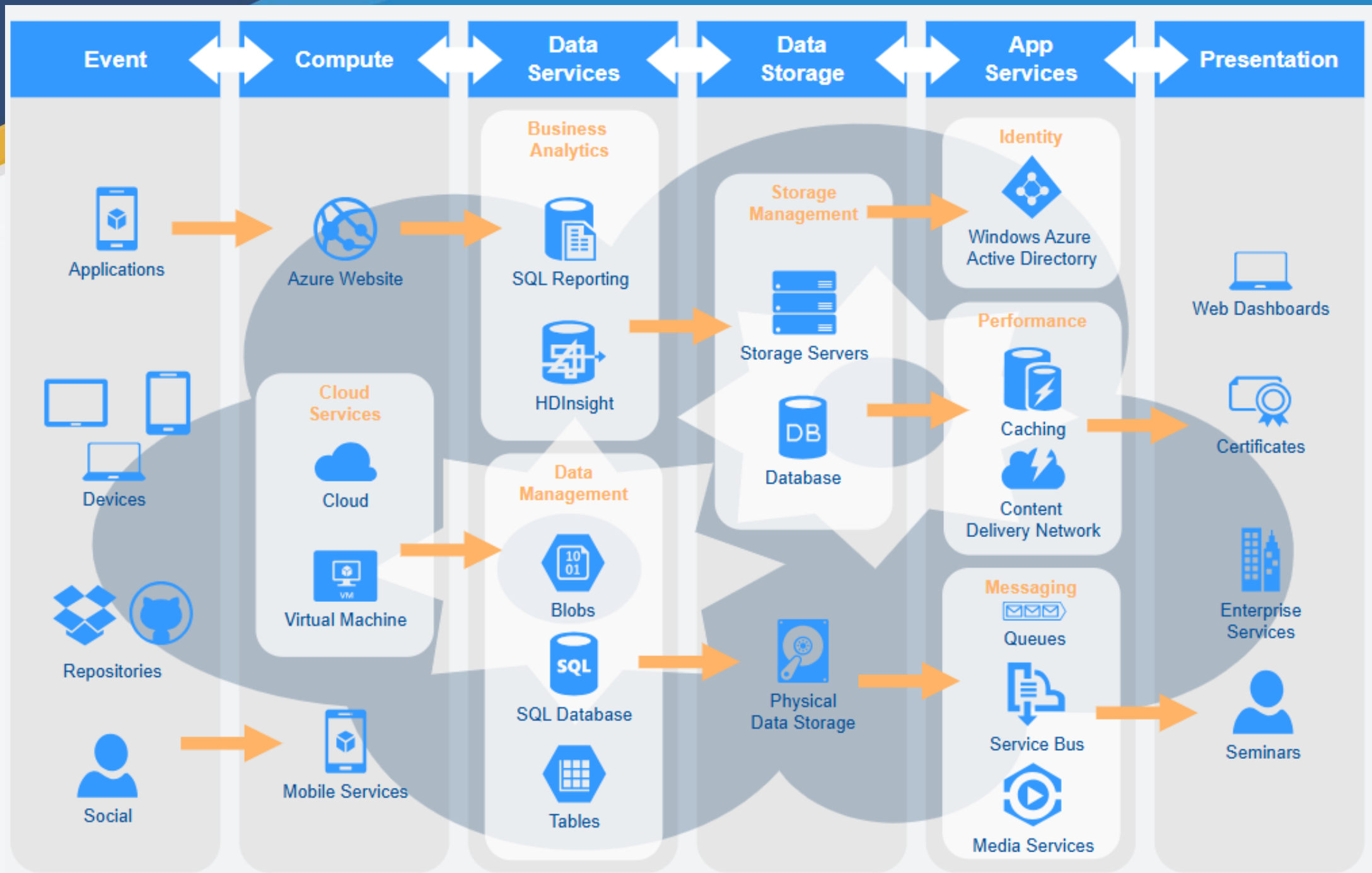
Створити

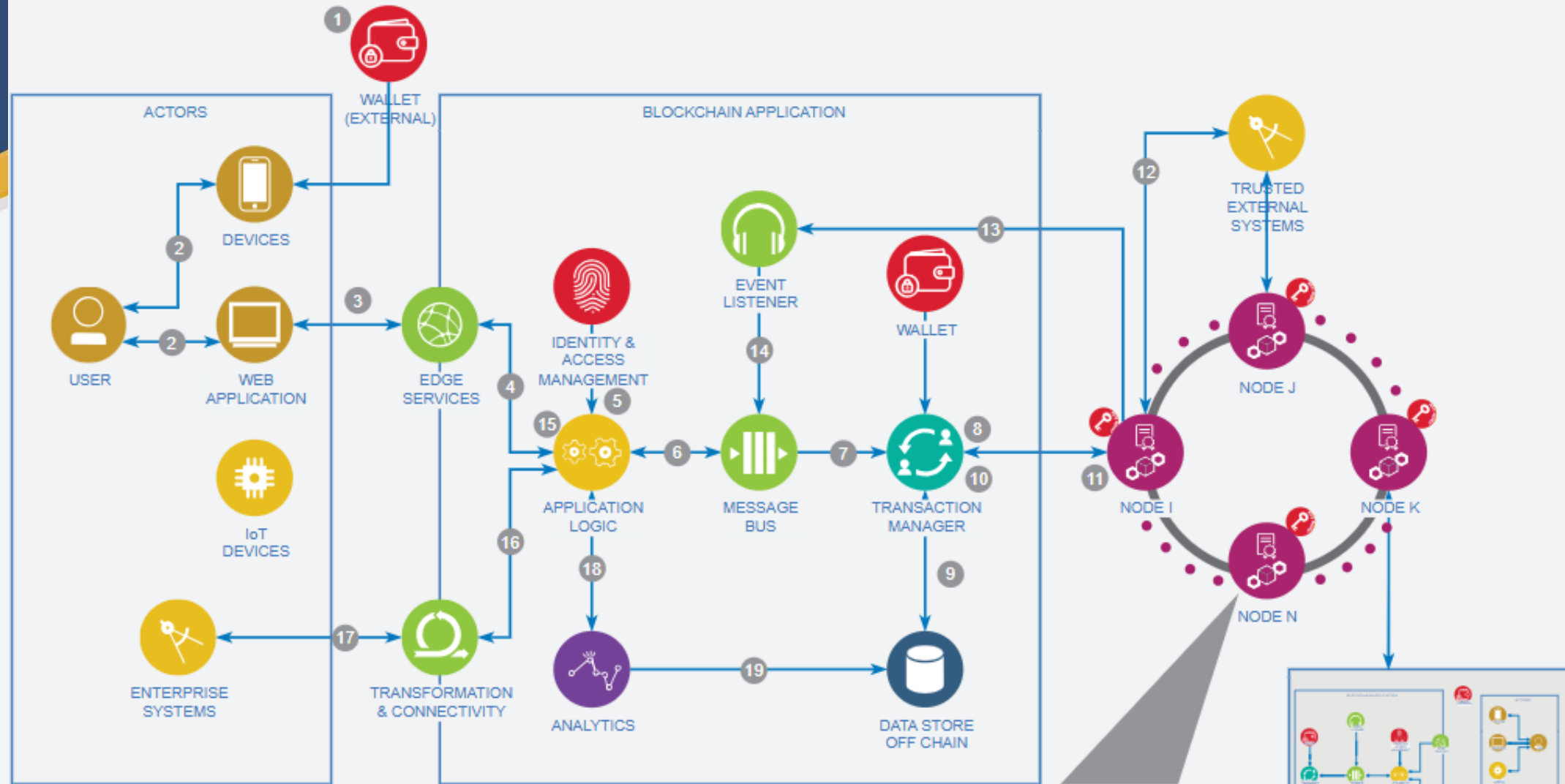
Title text

Subtitle text



- 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
- 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
- 3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
- 4 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
- 5 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
- 6 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
- 7 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
- 8 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
- 9 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
- 10 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.





LEGEND

- Actors
- Application
- Infrastructure services
- Management
- Data oriented services
- DevOps
- Security
- Blockchain services



GOVERNANCE



SECURITY



SYSTEM
MANAGEMENT



DEVOPS



MEMBERSHIP



CONSENSUS



LEDGER



SMART
CONTRACT



EVENTS



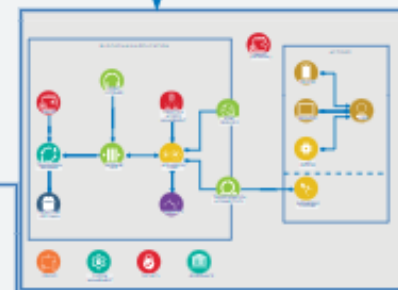
COMMUNICATION

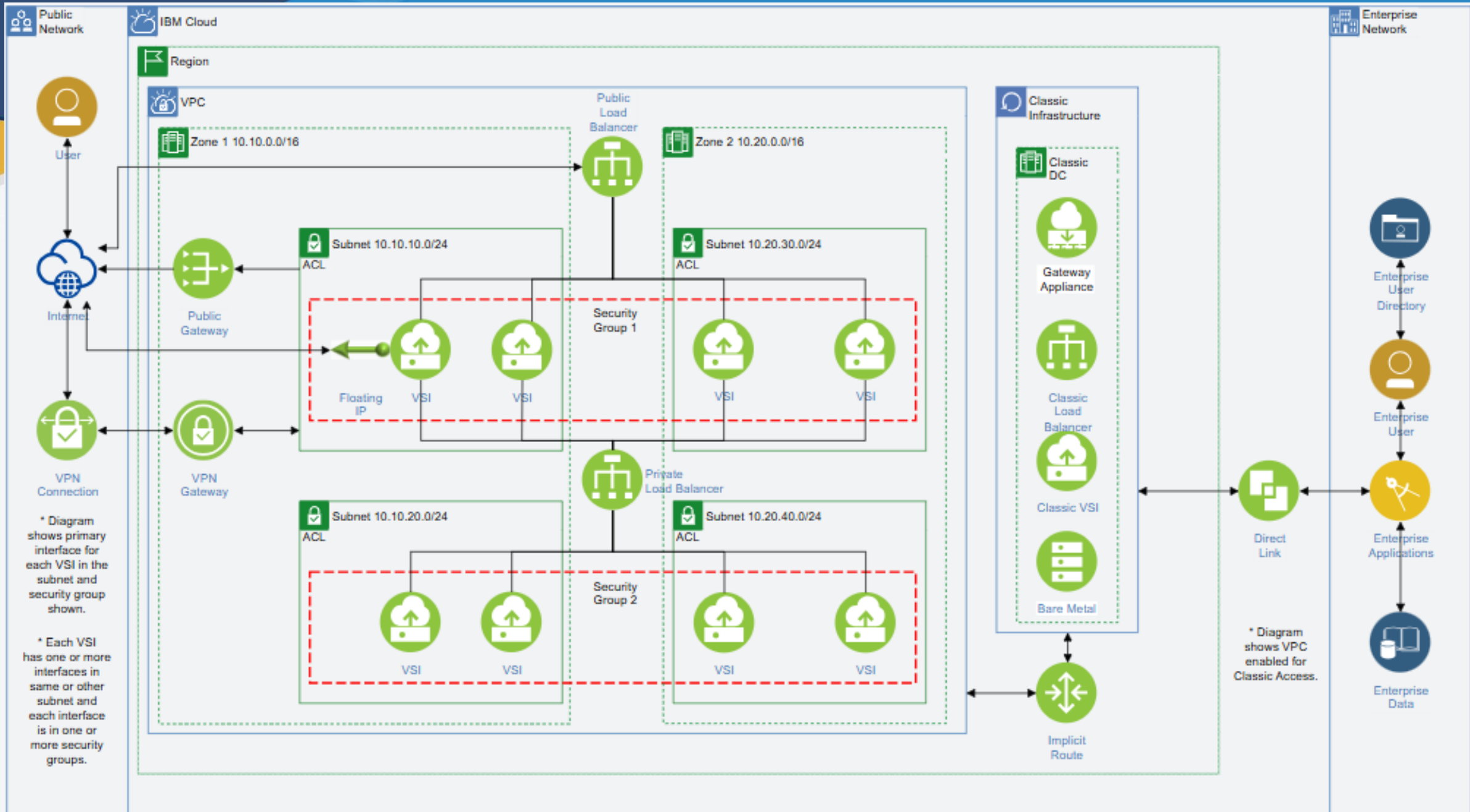


DATA STORE



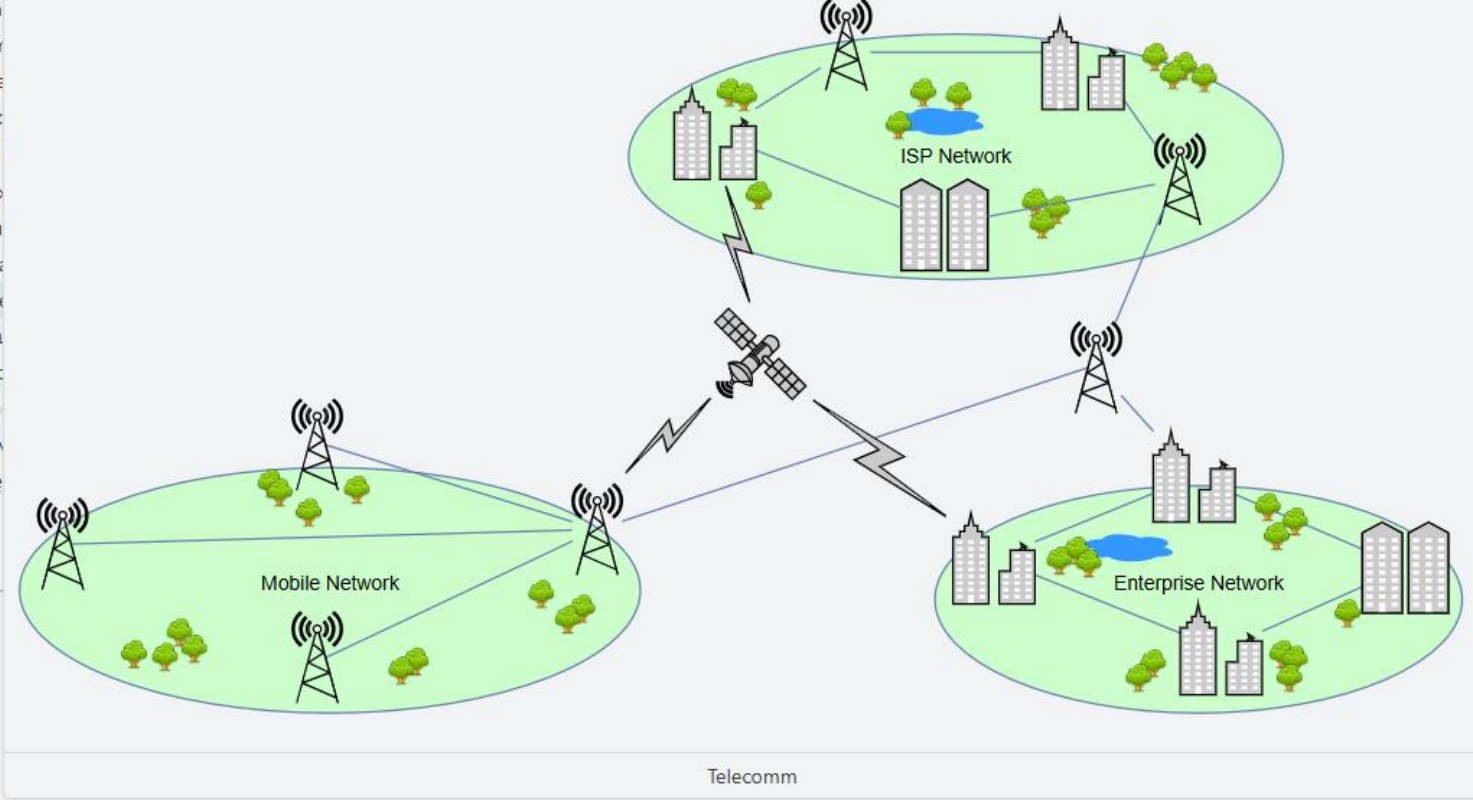
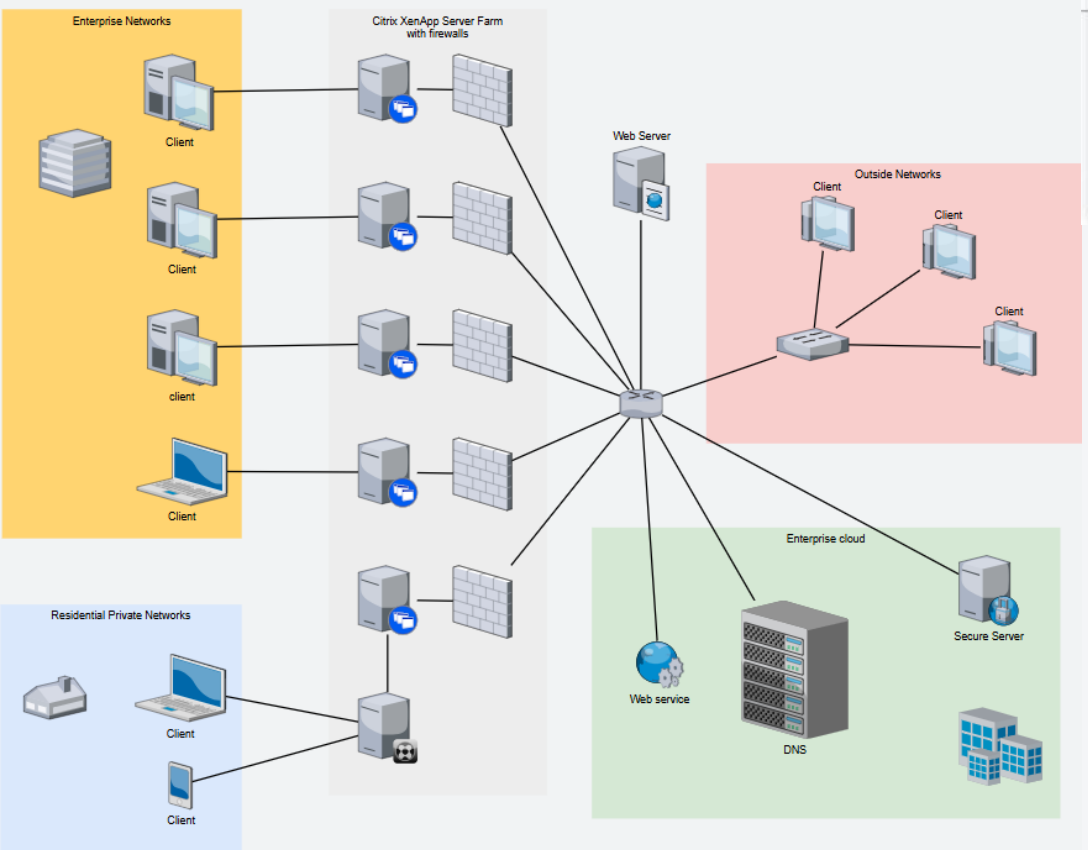
API

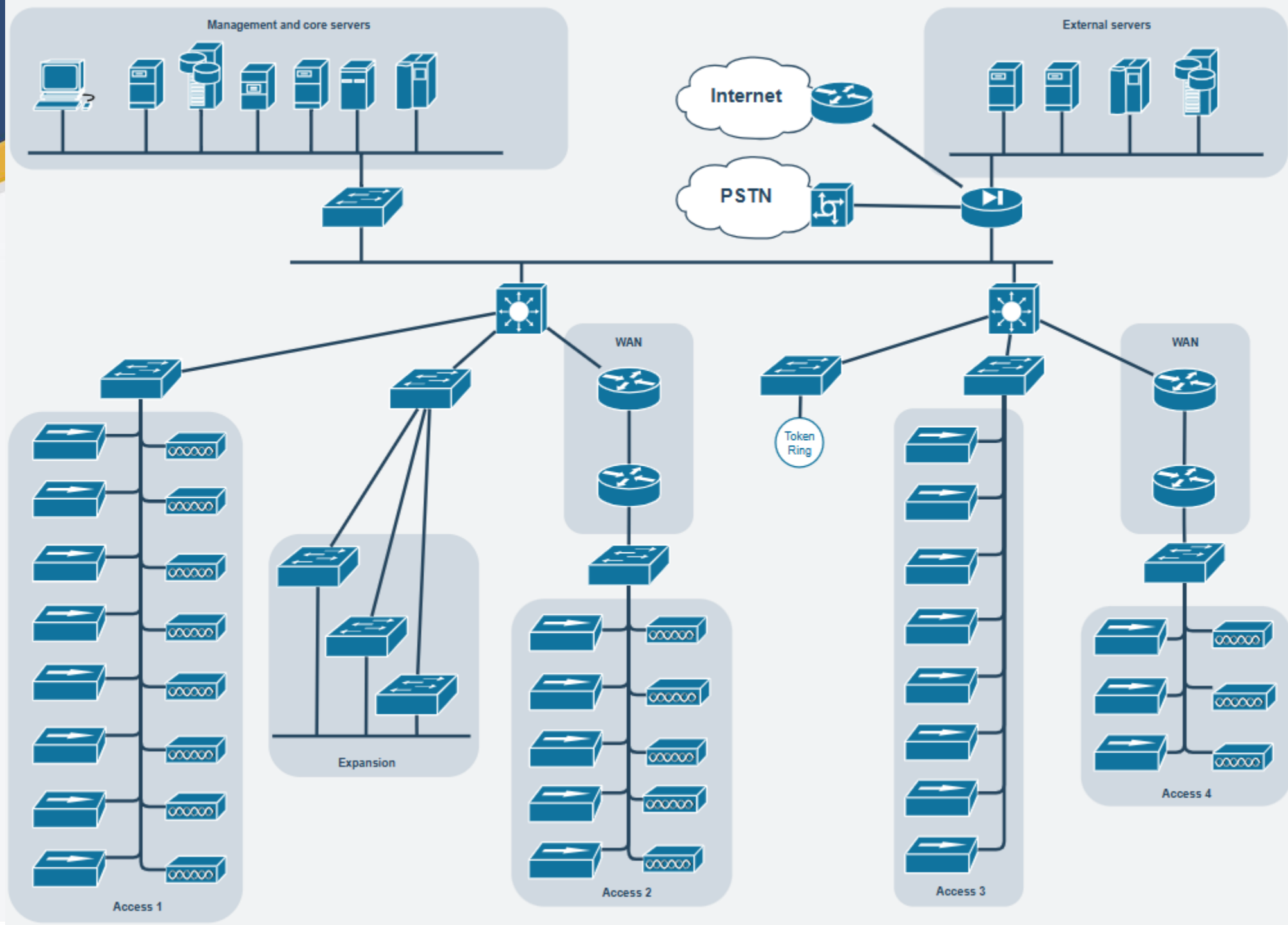




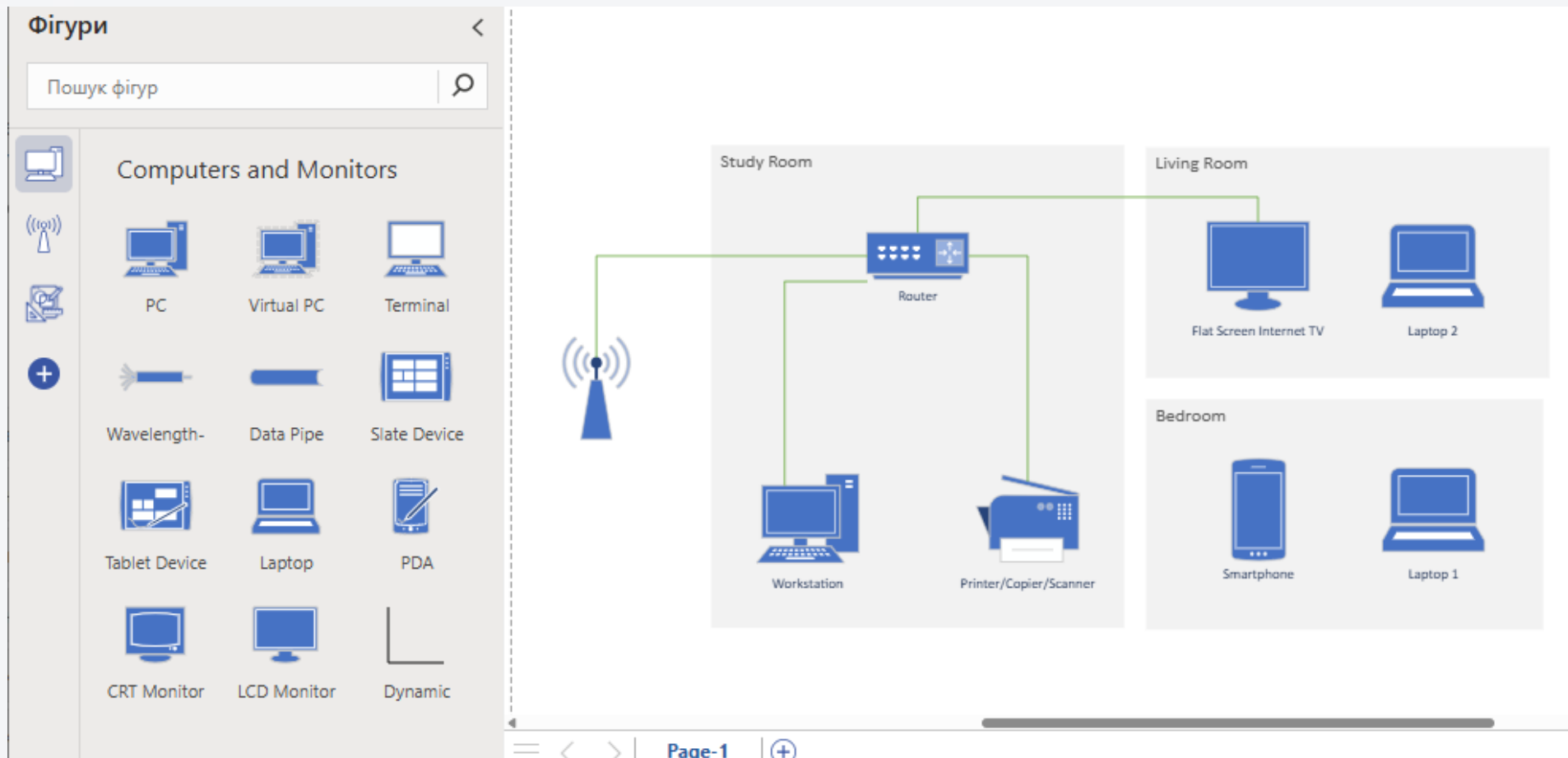


Citrix Network Architecture





Visio



Архітектура безпеки IoT

